

集中荷重をうける木材の応力の直交異方性体としての弾性論的研究

正 会 員 松 井 源 吾*
正 会 員 西 谷 章**

はじめに

木材は、その方向により弾性定数が変化する直交異方性体の代表的建築構造材である。そのため、通常の弾性問題で取り上げられることの多い等方性弾性体とは異なり、応力分布は各弾性定数の値により違ってくる。

直交異方性の平面応力問題は、Wolf¹⁾による論文がさきがけとなり、その後研究がつづき、Okubo²⁾は一か所に集中力の働く無限板の応力分布を、複素応力関数により求める研究等を発表している。同時期に、林³⁾は、直交異方性板に厳密な定義を与え、応力分布を決める重要な要素である弾性定数について研究を行っている。また池田は平面応力状態で問題となる5個の弾性定数により定められる2個の係数(本論文中での e, g)によって、直交異方性板の特性を表すことができることを示し⁴⁾、半無限板の応力分布⁴⁾や、孔のある場合の応力分布⁵⁾を計算した。この後、Conway は応力関数を Fourier 積分の形で表示することにより、直交異方性板の平面問題を解き⁶⁾、また無限につづく細長い板の引張問題を同様の手法で計算した⁷⁾。これらの研究は、すべて理論的研究であって、応力分布あるいはひずみ分布を実験によって確かめていない。また、Wolf, Okubo, Conway はせん断弾性係数をその他の弾性定数の関数として取り扱っているが、これは必ずしも成り立つわけではなく、一般的とは言えない。

本研究は、木材のボルト接合の基礎的研究として、直交異方性板に集中荷重を加え、その応力伝達状態を二次元弾性論の観点から考察した。池田によって示された応力関数に関する微分方程式をほぼ出発点とし、集中荷重の問題を解いている。しかし、平面応力問題で必要となるすべての弾性定数を、実験から求めた上で解析を行っている。

1. 直交異方性体の平面問題

一般化された弾性体において、ひずみと応力の関係は次のような行列によって表すことができる⁸⁾。

$$\begin{Bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \varepsilon_z \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{xz} \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & C_{14} & C_{15} & C_{16} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} & C_{24} & C_{25} & C_{26} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} & C_{34} & C_{35} & C_{36} \\ C_{41} & C_{42} & C_{43} & C_{44} & C_{45} & C_{46} \\ C_{51} & C_{52} & C_{53} & C_{54} & C_{55} & C_{56} \\ C_{61} & C_{62} & C_{63} & C_{64} & C_{65} & C_{66} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \sigma_z \\ \tau_{yz} \\ \tau_{xz} \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix} \quad (1)$$

ここに、 σ, τ はそれぞれ垂直応力、せん断応力を表し、垂直ひずみ ε 、せん断ひずみ γ については以下のとおりである。

$$\left. \begin{aligned} \varepsilon_x &= \frac{\partial u}{\partial x}, \quad \varepsilon_y = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \varepsilon_z = \frac{\partial w}{\partial z} \\ \gamma_{yz} &= \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y}, \quad \gamma_{xz} = \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x}, \quad \gamma_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

ただし、 u, v, w は x, y, z 方向の変位である。弾性対称面が存在する場合、 xy 平面をそれにとれば、(1) 式は^{8), 9)}、

$$\begin{Bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \varepsilon_z \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{xz} \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & 0 & 0 & C_{16} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} & 0 & 0 & C_{26} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} & 0 & 0 & C_{36} \\ 0 & 0 & 0 & C_{44} & C_{45} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & C_{54} & C_{55} & 0 \\ C_{61} & C_{62} & C_{63} & 0 & 0 & C_{66} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \sigma_z \\ \tau_{yz} \\ \tau_{xz} \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix} \quad (3)$$

木材のように、互いに直交する弾性対称面を持ち、 yz 平面が二つ目の対称面にあたるとすれば、(3) 式はさらに、

$$\begin{Bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \varepsilon_z \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{xz} \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & 0 & 0 & 0 \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} & 0 & 0 & 0 \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & C_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & C_{55} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & C_{66} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \sigma_z \\ \tau_{yz} \\ \tau_{xz} \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix} \quad (4)$$

このとき、 $\sigma_z = \tau_{yz} = \tau_{xz} = 0$ となる平面応力状態を考えれば、以下のひずみ、応力だけが問題となる。

* 早稲田大学 教授・工博
** 早稲田大学 助手・Ph. D.
(昭和 60 年 9 月 10 日原稿受理)

$$\begin{Bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & 0 \\ C_{21} & C_{22} & 0 \\ 0 & 0 & C_{66} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix} \dots\dots\dots (5)$$

ここで, $C_{11}=1/E_x$, $C_{12}=-\nu_y/E_y$, $C_{21}=-\nu_x/E_x$, $C_{22}=1/E_y$, $C_{66}=1/G_{xy}$ とおくと,

$$\left. \begin{aligned} \varepsilon_x &= \frac{1}{E_x} \sigma_x - \frac{\nu_y}{E_y} \sigma_y \\ \varepsilon_y &= \frac{1}{E_y} \sigma_y - \frac{\nu_x}{E_x} \sigma_x \\ \gamma_{xy} &= \frac{1}{G_{xy}} \tau_{xy} \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots (6)$$

一方, 二次元弾性理論において, 応力のつり合いは, 等方性, 異方性の区別なく, 体積力がないうちに,

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} &= 0 \\ \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} &= 0 \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots (7)$$

ここで

$$\left. \begin{aligned} \sigma_x &= \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial y^2} \\ \sigma_y &= \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x^2} \\ \tau_{xy} &= -\frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots (8)$$

とおくと, この $F(x, y)$ により (7) 式は満足される。

(8) 式を (6) 式に代入すると,

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{1}{E_x} \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} - \frac{\nu_y}{E_y} \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} \\ \frac{\partial v}{\partial y} &= -\frac{\nu_x}{E_x} \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} + \frac{1}{E_y} \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} \\ \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} &= -\frac{1}{G_{xy}} \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots (9)$$

となり, この第1, 2式をそれぞれ y, x に関して, 2度偏微分し, 第3式を x, y で1度ずつ偏微分して, 足し合わせると,

$$\begin{aligned} \frac{E_x}{E_y} \frac{\partial^4 F}{\partial x^4} + \left(\frac{E_x}{G_{xy}} - \left[\frac{E_x}{E_y} \nu_y + \nu_x \right] \right) \frac{\partial^4 F}{\partial x^2 \partial y^2} \\ + \frac{\partial^4 F}{\partial y^4} = 0 \dots\dots\dots (10) \end{aligned}$$

ここで,

$$\left. \begin{aligned} e &= \sqrt{E_x/E_y} \\ g &= \frac{\sqrt{E_x E_y}}{G_{xy}} - 2 \left\{ 1 + \frac{\sqrt{E_x E_y}}{2} \left(\frac{\nu_y}{E_y} + \frac{\nu_x}{E_x} \right) \right\}^{(2)} \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots (11)$$

とおくと, (10) 式は

$$e^2 \frac{\partial^4 F}{\partial x^4} + e(2+g) \frac{\partial^4 F}{\partial x^2 \partial y^2} + \frac{\partial^4 F}{\partial y^4} = 0 \dots\dots\dots (12)$$

さらに, $m=e^2$, $2n=e(2+g)$ とおくと,

注) $\nu_x/E_x = \nu_y/E_y$ であれば, $g = \sqrt{E_x E_y}/G_{xy} - 2(1 + \sqrt{\nu_x \nu_y})$ となり, 池田による文献4)の結果と一致する。

$$m \frac{\partial^4 F}{\partial x^4} + 2n \frac{\partial^4 F}{\partial x^2 \partial y^2} + \frac{\partial^4 F}{\partial y^4} = 0 \dots\dots\dots (13)$$

荷重は y 軸に関して対称に作用するものとすれば, Fourier級数により $\sum_{k=0}^{\infty} N_k \cos \alpha_k x$ の形に展開できる。したがって, (13) 式の解 $F(x, y)$ を

$$F(x, y) = \sum_{k=0}^{\infty} f_k(y) \cos \alpha_k x \dots\dots\dots (14)$$

とおき, (13) 式に代入すると,

$$\frac{d^4 f_k}{dy^4} - 2n\alpha_k^2 \frac{d^2 f_k}{dy^2} + m\alpha_k^4 f_k = 0 \dots\dots\dots (15)$$

この解は, $n^2 \neq m$ に対して

$$f_k(y) = A_k \cosh \gamma_1 y + B_k \sinh \gamma_1 y + C_k \cosh \gamma_2 y + D_k \sinh \gamma_2 y \dots\dots\dots (16)$$

であり, ここに

$$\left. \begin{aligned} \gamma_1 &= \alpha_k \sqrt{n + \sqrt{n^2 - m}} \\ \gamma_2 &= \alpha_k \sqrt{n - \sqrt{n^2 - m}} \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots (17)$$

また, $n^2 = m$ であれば,

$$f_k(y) = \cosh \gamma y (E_k + F_k y) + \sinh \gamma y (G_k + H_k y) \dots\dots\dots (18)$$

の形となり, ここに

$$\gamma = \alpha_k \sqrt{n} \dots\dots\dots (19)$$

ただし, $n^2 = m$ となるのは, 一般には等方性のときだけで, この場合には, $E_x = E_y$, $\nu_x = \nu_y$ となり, さらに $G_{xy} = E_x/2(1 + \nu_x)$ の関係から, $e=1$, $g=0$ となるので $n^2 = m$ が成り立つ。よって異方性に対しては, (16) 式だけを考えればよいが, 特別な場合として等方性を含むということにはならない。

さて, $p_1 = \sqrt{n + \sqrt{n^2 - m}}$, $p_2 = \sqrt{n - \sqrt{n^2 - m}}$ とおくと, (16) 式は

$$\begin{aligned} f_k(y) &= A_k \cosh(\alpha_k p_1 y) + B_k \sinh(\alpha_k p_1 y) \\ &\quad + C_k \cosh(\alpha_k p_2 y) + D_k \sinh(\alpha_k p_2 y) \end{aligned} \dots\dots\dots (20)$$

A_k, B_k, C_k, D_k を境界条件から定め, $f_k(y)$ を決定すれば, 応力関数 $F(x, y)$ が求まる。

2. 上下に集中荷重の加わる柱の応力分布

上下に荷重が加わる直交異方性の柱の応力を求める。荷重は y 軸方向に働き, y 軸に関して対称であるとして, 境界条件を次の通りとする。

$y=c$ において,

$$\tau_{xy}=0, \quad \sigma_y = \sum_{k=0}^{\infty} (-N_k) \cos \alpha_k x$$

$y=-c$ において,

$$\tau_{xy}=0, \quad \sigma_y = \sum_{k=0}^{\infty} (-N'_k) \cos \alpha_k x$$

$y=\pm c$ において $\tau_{xy}=0$ の条件より, 次の二式を得る。

$$\begin{aligned} p_1 \{ A_k \sinh(\alpha_k p_1 c) + B_k \cosh(\alpha_k p_1 c) \} \\ + p_2 \{ C_k \sinh(\alpha_k p_2 c) + D_k \cosh(\alpha_k p_2 c) \} = 0 \end{aligned} \dots\dots\dots (21)$$

$$p_1[-A_k \sinh(\alpha_k p_1 c) + B_k \cosh(\alpha_k p_1 c)] + p_2[-C_k \sinh(\alpha_k p_2 c) + D_k \cosh(\alpha_k p_2 c)] = 0 \quad (22)$$

これから

$$C_k = -\frac{p_1 \sinh(\alpha_k p_1 c)}{p_2 \sinh(\alpha_k p_2 c)} A_k \quad (23)$$

$$D_k = -\frac{p_1 \cosh(\alpha_k p_1 c)}{p_2 \cosh(\alpha_k p_2 c)} B_k \quad (24)$$

σ_y に関するもう一組の条件より、次の二式が得られ

$$\alpha_k^2 [A_k \cosh(\alpha_k p_1 c) + B_k \sinh(\alpha_k p_1 c) + C_k \cosh(\alpha_k p_2 c) + D_k \sinh(\alpha_k p_2 c)] = N_k \quad (25)$$

$$\alpha_k^2 [A_k \cosh(\alpha_k p_1 c) - B_k \sinh(\alpha_k p_1 c) + C_k \cosh(\alpha_k p_2 c) - D_k \sinh(\alpha_k p_2 c)] = N'_k \quad (26)$$

これから、

$$C_k = \frac{1}{\cosh(\alpha_k p_2 c)} \left\{ \frac{N_k + N'_k}{2 \alpha_k^2} - A_k \cosh(\alpha_k p_1 c) \right\} \quad (27)$$

$$D_k = \frac{1}{\sinh(\alpha_k p_2 c)} \left\{ \frac{N_k - N'_k}{2 \alpha_k^2} - B_k \sinh(\alpha_k p_1 c) \right\} \quad (28)$$

(23), (24) および (27), (28) 式から、

$$A_k = -\frac{N_k + N'_k}{\alpha_k^2} \frac{p_2 \sinh(\alpha_k p_2 c)}{\Delta_k} \quad (29)$$

$$B_k = -\frac{N_k - N'_k}{\alpha_k^2} \frac{p_2 \cosh(\alpha_k p_2 c)}{\Delta_k} \quad (30)$$

$$C_k = \frac{N_k + N'_k}{\alpha_k^2} \frac{p_1 \sinh(\alpha_k p_1 c)}{\Delta_k} \quad (31)$$

$$D_k = \frac{N_k - N'_k}{\alpha_k^2} \frac{p_1 \cosh(\alpha_k p_1 c)}{\Delta_k} \quad (32)$$

と定まる。ここに、

$$\Delta_k = (p_1 - p_2) \sinh \alpha_k (p_1 + p_2) c + (p_1 + p_2) \sinh \alpha_k (p_1 - p_2) c \quad (33)$$

$$\Delta'_k = (p_1 - p_2) \sinh \alpha_k (p_1 + p_2) c - (p_1 + p_2) \sinh \alpha_k (p_1 - p_2) c \quad (34)$$

以上の A_k , B_k , C_k , D_k を (14) 式に代入し、(8) 式により σ_x , σ_y , τ_{xy} を求めると、

$$\sigma_x = \sum_{k=0}^{\infty} \left[(N_k + N'_k) \frac{p_1 p_2 [p_2 \sinh(\alpha_k p_1 c) \cosh(\alpha_k p_2 y) - p_1 \sinh(\alpha_k p_2 c) \cosh(\alpha_k p_1 y)]}{\Delta_k} + (N_k - N'_k) \frac{p_1 p_2 [p_2 \cosh(\alpha_k p_1 c) \sinh(\alpha_k p_2 y) - p_1 \cosh(\alpha_k p_2 c) \sinh(\alpha_k p_1 y)]}{\Delta'_k} \right] \cos \alpha_k x \quad (35)$$

$$\sigma_y = - \sum_{k=0}^{\infty} \left[(N_k + N'_k) \frac{p_1 \sinh(\alpha_k p_1 c) \cosh(\alpha_k p_2 y) - p_2 \sinh(\alpha_k p_2 c) \cosh(\alpha_k p_1 y)}{\Delta_k} + (N_k - N'_k) \frac{p_1 \cosh(\alpha_k p_1 c) \sinh(\alpha_k p_2 y) - p_2 \cosh(\alpha_k p_2 c) \sinh(\alpha_k p_1 y)}{\Delta'_k} \right] \cos \alpha_k x \quad (36)$$

$$\tau_{xy} = \sum_{k=0}^{\infty} \left[(N_k + N'_k) \frac{p_1 p_2 [\sinh(\alpha_k p_1 c) \sinh(\alpha_k p_2 y) - \sinh(\alpha_k p_2 c) \sinh(\alpha_k p_1 y)]}{\Delta_k} + (N_k - N'_k) \frac{p_1 p_2 [\cosh(\alpha_k p_1 c) \cosh(\alpha_k p_2 y) - \cosh(\alpha_k p_2 c) \cosh(\alpha_k p_1 y)]}{\Delta'_k} \right] \sin \alpha_k x \quad (37)$$

以上の結果を利用して、図-1のように集中荷重 P が作用する直交異方性の柱の応力を求める。

集中荷重は Dirac のデルタ関数を用いて、 $P\delta(x)$ と表すことができる。ここでは、 $\alpha_k = k\pi/l$ となるので、荷重の Fourier 級数 N_k , N'_k は、

$$\left. \begin{aligned} N_k &= N'_k = \frac{1}{l} \int_{-l}^l P\delta(x) \cos \frac{k\pi x}{l} dx = \frac{P}{l} \\ N_0 &= N'_0 = \frac{P}{2l} \end{aligned} \right\} \quad (38)$$

よって σ_y は

$$\sigma_y = -\frac{P}{2l} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2P}{l} \frac{p_1 \sinh\left(\frac{k\pi}{l} p_1 c\right) \cosh\left(\frac{k\pi}{l} p_2 y\right) - p_2 \sinh\left(\frac{k\pi}{l} p_2 c\right) \cosh\left(\frac{k\pi}{l} p_1 y\right)}{(p_1 - p_2) \sinh\left[\frac{k\pi}{l} (p_1 + p_2) c\right] + (p_1 + p_2) \sinh\left[\frac{k\pi}{l} (p_1 - p_2) c\right]} \cos \frac{k\pi}{l} x \quad (39)$$

ここで、 $l \ll c$ であれば、近似的に

$$\sigma_y = -\frac{P}{2l} - \frac{P}{l} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{p_1}{p_1 - p_2} \left\{ e^{\frac{k\pi}{l} p_2 (y-c)} - \frac{p_2}{p_1} e^{\frac{k\pi}{l} p_1 (y-c)} \right\} \cos \frac{k\pi}{l} x \quad (40)$$

同様に、

$$\sigma_x = \frac{P}{l} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{p_1 p_2}{p_1 - p_2} \{ p_2 e^{\frac{k\pi}{l} p_2 (y-c)} - p_1 e^{\frac{k\pi}{l} p_1 (y-c)} \} \cos \frac{k\pi}{l} x \quad (41)$$

$$\tau_{xy} = \frac{P}{l} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{p_1 p_2}{p_1 - p_2} \{ e^{\frac{k\pi}{l} p_2 (y-c)} - e^{\frac{k\pi}{l} p_1 (y-c)} \} \sin \frac{k\pi}{l} x \quad (42)$$

3. 木柱の計算例および実験値との比較

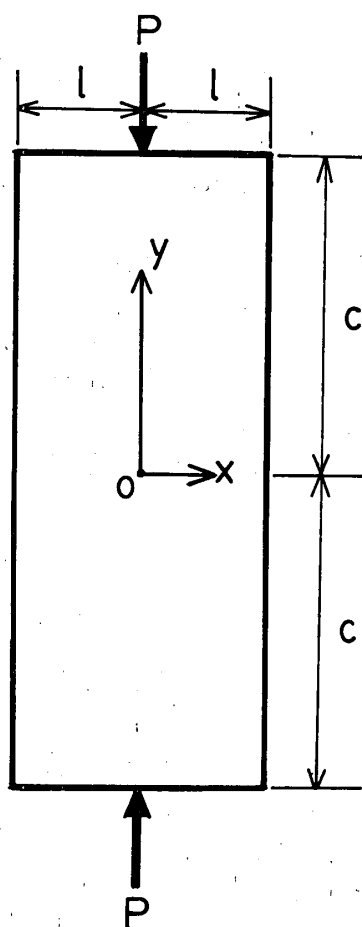
以上のようにして求めた応力分布の計算例を示し、実験との比較により、その妥当性を確かめる。

比較のための実験は、北米産マツ系統のピーラー材を用いた。後に述べる本実験に用いる試験体を切り出した同じ板から、横 3 cm 縦 6 cm の大きさで、繊維が長手方向、短手方向、斜め 45° 方向となる 3 種類の板を作り、圧縮試験を行い、二軸ストレイン・ゲージにより、ひずみを測定し、弾性定数 E_y 、 E_x 、 G_{xy} 、 ν_y 、 ν_x を表 1 の

ように求めた。ただし、 y 軸が繊維方向、 x 軸が繊維直角方向である。なお、直交異方性体の G_{xy} の測定法については、補遺 1 に示した。

(11) 式より、 $e=0.295$ 、 $g=4.47$ となる。したがって (40)~(42) 式から、応力分布が求まり、 ϵ_y の理論値も (6) 式により計算できる。比較のための実験は、図 2 に示すような、10 cm×20 cm の試験体の上部中央に、直径 16 mm の半円断面をもつ鋼棒を介して、集中荷重を加え、図中に示した丸印 (白丸、黒丸) の位置の表裏にそれぞれ 5 mm のストレイン・ゲージをはり、黒丸印の 11 点での ϵ_y を測定することを目的とした。測定値としては、板中央の位置にある 4 点では、表裏 2 個のゲージの平均をとり、残り 7 点については、左右表裏 4 個の平均をとるものとした。なお、加力は 50 kg 刻みで 500 kg までとした。

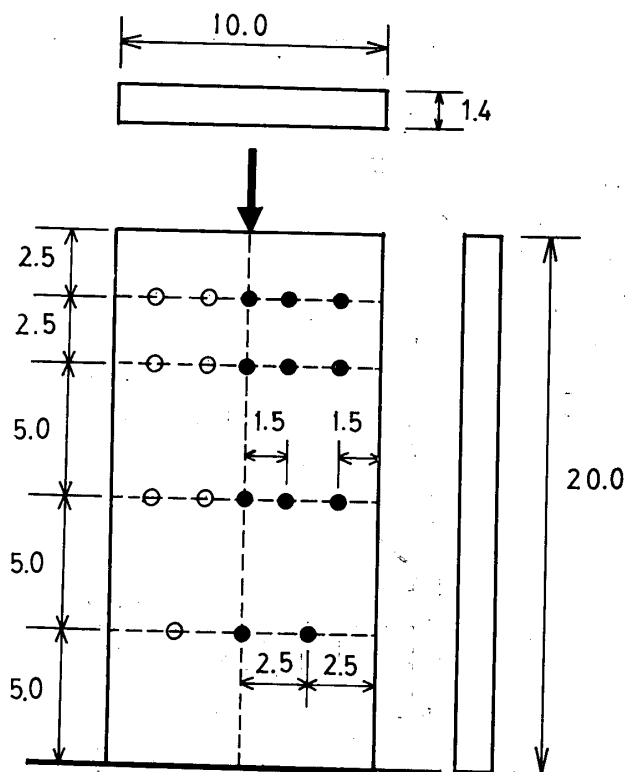
この試験体は理論的には、10 cm×40 cm の板の上下に集中荷重が作用している場合に当たると考えられる。 ϵ_y は、 σ_y と E_y の値によって、ほとんど決まってしまう。



図一1 集中荷重の加わる柱

表一1 圧縮試験による弾性定数の測定値

E_y	20.4×10^4 kg/cm ²
E_x	1.78×10^4 kg/cm ²
G_{xy}	0.91×10^4 kg/cm ²
ν_y	0.15
ν_x	0.030



○ ● measured points

(unit: cm)

図一2 実験用試験体

図-3に σ_y の理論値を示し、合わせて τ_{xy} の理論値も示してある(σ_x に関しては、補遺2を参照)。図-4では、実線で表した ϵ_y の計算値と、黒丸で示した実験値とを

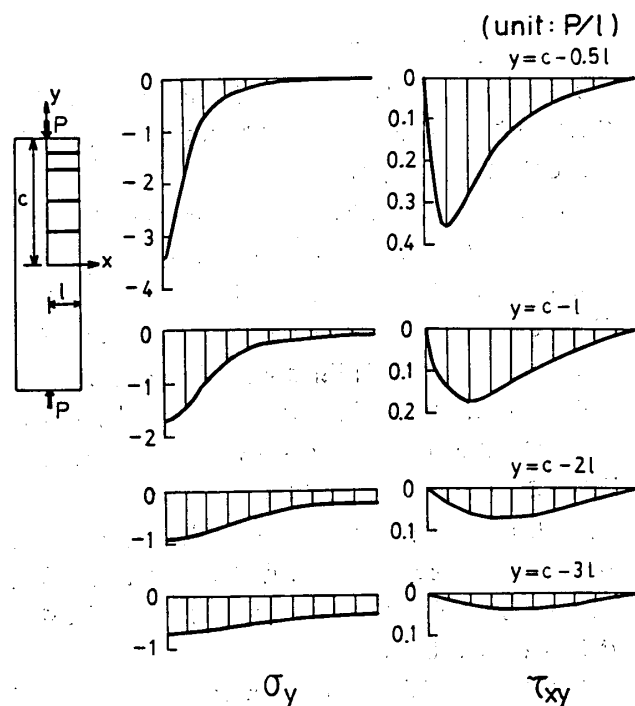


図-3 σ_y , τ_{xy} の分布

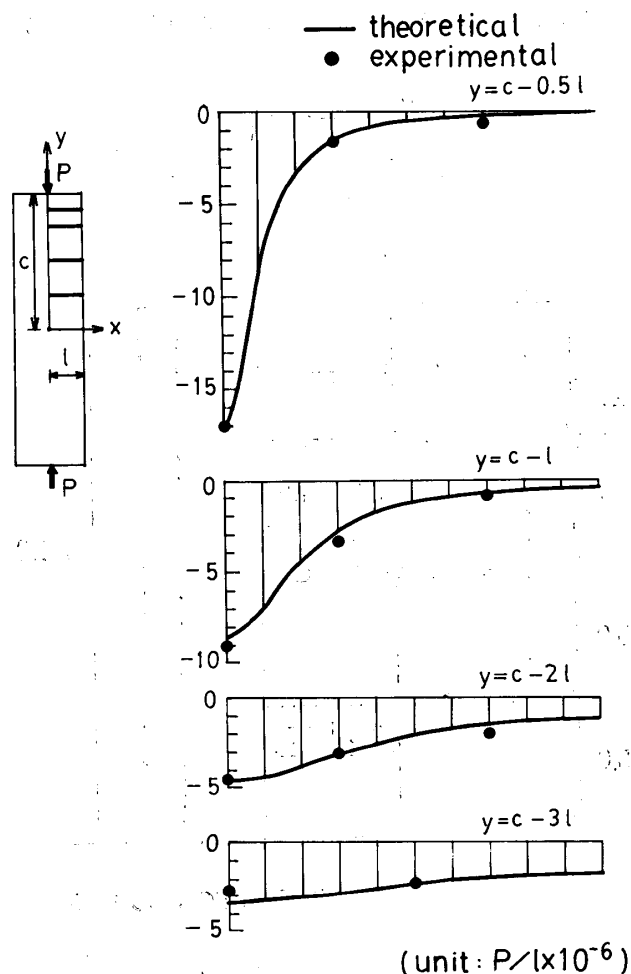


図-4 ϵ_y の理論値と実験値

比較したが、よく一致していることがわかる。計算値は、級数解によっているので、収束性が問題となるが、 $y = c - 0.5l$, $y = c - l$, $y = c - 2l$, $y = c - 3l$ の順に、 $k = 25, 11, 5, 3$ でほぼ収束している。なお、図-3, 4とも y 軸の右半分だけを表示しているが、 σ_y , ϵ_y は y 軸に関して対称、 τ_{xy} は逆対称となる。

ϵ_y の比較では、主に σ_y の値しか反映していないことはすでに述べたが、応力同士の間には、(7)式の関係があり、積分を施すと、

$$(\tau_{xy})_x = (\tau_{xy})_{-l} - \int_{-l}^x \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} dx \dots\dots\dots (43)$$

となっているはずである。したがって、 σ_y の理論値が妥当であることから、間接的に τ_{xy} も妥当であることがわかる。

4. まとめ

以上、集中荷重の作用する木材の直交異方性体としての応力分布の二次元弾性理論解を示し、実験との比較により、その妥当性を確認した。

ここで、ベイマツ (Oregon pine) とカシワの σ_y , τ_{xy} の応力分布を求めてみる。それぞれの各弾性定数の値が文献10), 5)に与えられている。これらのデータから、Oregon pineでは $e = 0.281$, $g = 1.69$, カシワについては $e = 0.614$, $g = 0.30$ となる。図-5がOregon pine, 図-6がカシワの応力伝達の様子で、前者は、幅 $2l$ の1.5倍離れたところで、後者では2倍離れたところで、 σ_y がほぼ等分布となって、 τ_{xy} が消えていること

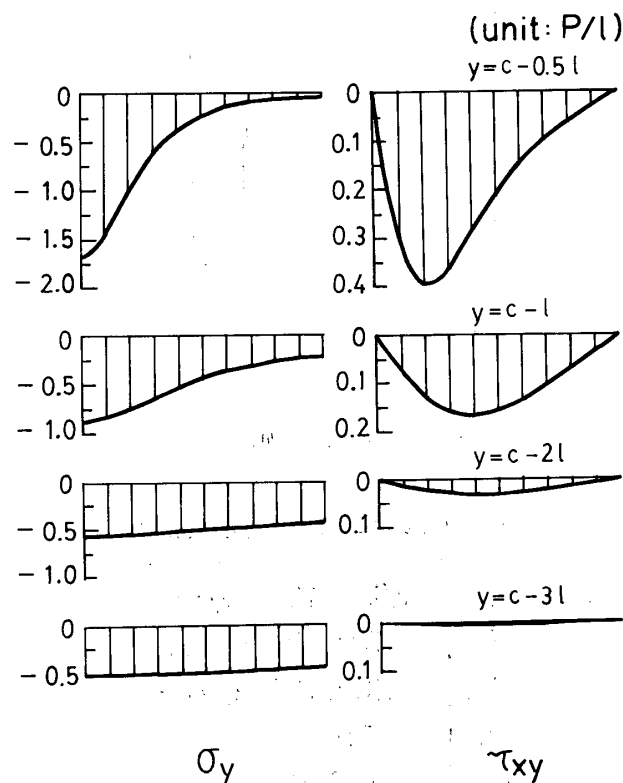


図-5 ベイマツ (Oregon pine) の応力分布

がわかる。ボルトから木材に圧縮力が伝わる状態は、おおよそこのような具合と考えられる。

実験の遂行にあたり、早稲田大学手塚升博士には貴重な助言をいただきました。また同大学院生川本英一君、横川和人君、同学生小松原芳彦君の協力を得ました。こ

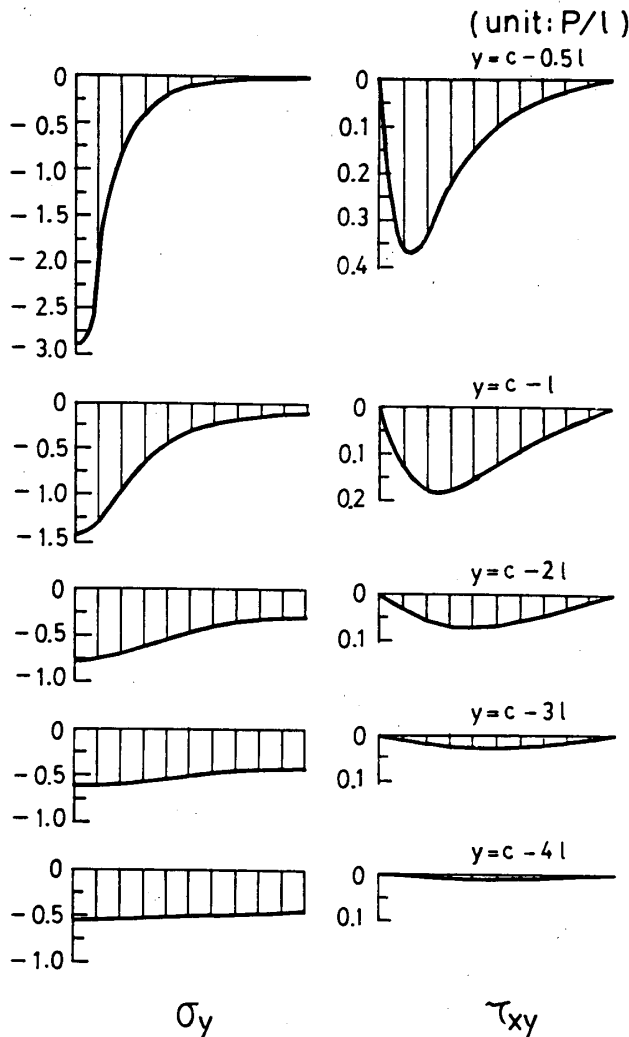


図-6 カシワの応力分布

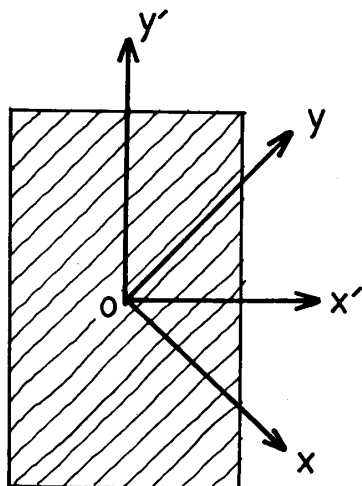


図-7 G_{xy} の測定に用いる試験体

こに感謝いたします。

補遺 1. セン断弾性係数 G_{xy} の測定

図-7 のように、繊維方向を 45° に傾けてとった試験体の y' 方向に等分布荷重を与え、このときの $\epsilon_{y'}$, $\epsilon_{x'}$ を測定することにより、 G_{xy} が求められることを示す。

直交異方性体である木材が平面応力状態にあるとき、繊維方向から φ だけ回転した方向の垂直ひずみを $\epsilon_{y'}$ とし、それと直角方向の垂直ひずみを $\epsilon_{x'}$ とする。このとき、 $\sigma_{y'}$ 以外の応力が 0 となると、

$$\begin{aligned}\epsilon_{y'} &= [C_{11} \sin^4 \varphi + C_{22} \cos^4 \varphi \\ &\quad + (C_{11} + C_{12} + C_{66}) \cos^2 \varphi \sin^2 \varphi] \sigma_{y'} \\ \epsilon_{x'} &= [(C_{11} + C_{22} - C_{66}) \cos^2 \varphi \sin^2 \varphi \\ &\quad + C_{22} \cos^4 \varphi + C_{11} \sin^4 \varphi] \sigma_{y'}\end{aligned}$$

となる。 $C_{11} \sim C_{66}$ は (5) 式のとおりである。

ここで、 $\varphi = 45^\circ$ とすれば、図-7 の状態となり、上式は

$$\begin{aligned}\epsilon_{y'} &= \left[\frac{1}{4} C_{11} + \frac{1}{4} C_{22} + \frac{1}{4} (C_{12} + C_{21}) + \frac{1}{4} C_{66} \right] \sigma_{y'} \\ \epsilon_{x'} &= \left[\frac{1}{4} C_{11} + \frac{1}{4} C_{22} + \frac{1}{4} (C_{12} + C_{21}) - \frac{1}{4} C_{66} \right] \sigma_{y'}\end{aligned}$$

$\epsilon_{y'} - \epsilon_{x'}$ により、次の関係が得られ

$$C_{66} = \frac{2(\epsilon_{y'} - \epsilon_{x'})}{\sigma_{y'}}$$

$C_{66} = 1/G_{xy}$ であるから、せん断弾性係数は

$$G_{xy} = \frac{\sigma_{y'}}{2(\epsilon_{y'} - \epsilon_{x'})}$$

よって、 $\epsilon_{y'}$ と $\epsilon_{x'}$ の測定値の差を求めることにより得られる。

補遺 2. $x = \pm l$ における σ_x について

本論文では、 $x = \pm l$ の境界条件を無視している。 σ_x は $x =$

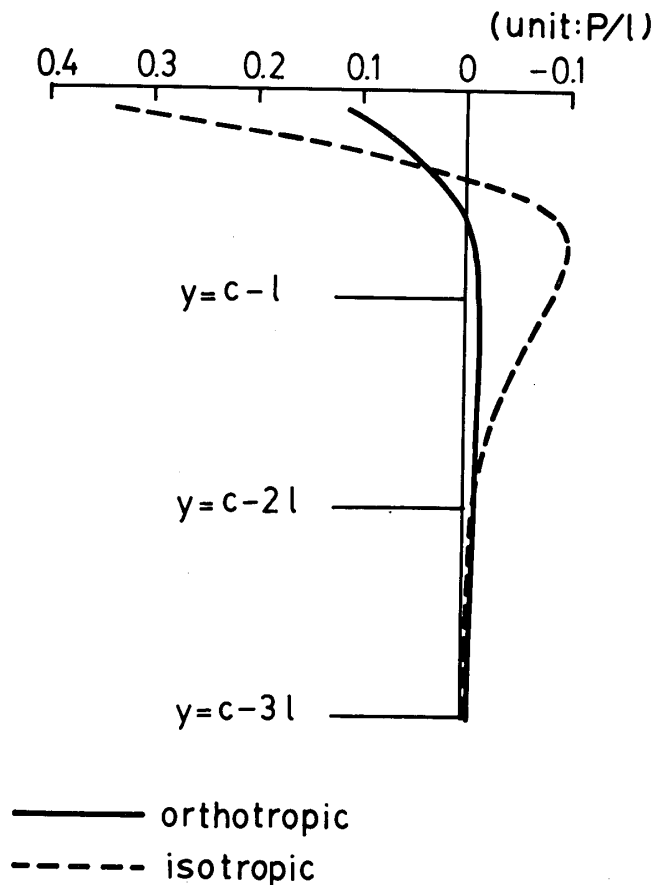


図-8 $x=l$ における σ_x の分布の比較

$\pm l$ で同値となるので、ここでは、(41)式で得られた解から、 $x=l$ での応力分布を計算してみる。図-1で $l=5\text{ cm}$, $c=20\text{ cm}$ とした等方性弾性体の σ_x の分布を、同様に $x=\pm l$ での条件を無視して求めると、図-8に示す破線となるが、表-1の弾性定数をもつ直交異方性体の計算値は実線となる。

異方性の方が、はるかに小さいことがわかり、これによる内部への影響は無視して良いかと考えられる。

なお、本論文で得られた解は、 $x=\pm l$ で、つねに $\tau_{xy}=0$ を満足している。

参考文献

- 1) Wolf, K. : Ausbreitung der Kraft in der Halbebene und im Halbraum bei anisotropen Material, ZAMM, Bd. 15, 1935, pp. 249-254
- 2) Okubo, H. : Stress Systems in an Aeolotropic Rectangular Plate, ZAMM, Bd. 21, 1941, pp. 162-176
- 3) 林 毅 : 直交異方性板の弾性係数と剛性に就て, 日本航空学会誌, 第8巻第79号, 1941, pp. 1131-1156
- 4) 池田 健 : 直交異方性板の平面応力に就いて, 東京帝大

航空研究報告, 第19巻第10冊, 259号, 1943, pp. 249-277

- 5) 池田 健, 植村益次, 武藤政男 : 一様な内圧又は剪断力を受ける孔を有する直交異方性板の応力分布について, 応用力学, 第1巻第1号, 共立出版, 1948, pp. 8-14
- 6) Conway, H. D. : Some Problems of Orthotropic Plane Stress, J. of Applied Mechanics, Trans. of ASME, Vol. 20, 1953, pp. 72-76
- 7) Conway, H. D. : Stress Distributions in Orthotropic Strips, J. of Applied Mechanics, Trans. of ASME, Vol. 22, 1955, pp. 353-354
- 8) Sokolnikoff, I. S. : Mathematical Theory of Elasticity, McGraw-Hill, 1956, pp. 59-60
- 9) 倉西正嗣 : 弾性学 (復刻版), 国際理工研究社, 1969, p. 584
- 10) 久田俊彦ほか : 建築学大系 15 木構造・特殊構造, 彰国社, 1969, pp. 34-35

SYNOPSIS

UDC : 691. 11 : 624. 042 : 624. 04

ELASTIC ANALYSIS OF STRESS DISTRIBUTIONS FOR ORTHOTROPIC WOODS WITH CONCENTRATED FORCES

by GENGU MATSUI, Dr. of Eng., and AKIRA NISHITANI, Ph. D., Members of A. I. J.

This paper analyzes the stress distributions of orthotropic wood plates subjected to concentrated forces.

By two dimensional theory of elasticity for orthotropic media, stress distributions are obtained from the stress functions. In order to examine their validity the normal strains derived from the theoretical stresses are compared with the experimental results, which are measured by the strain gages. Then they are found in a fairly good agreement. Therefore these elastic solutions for orthotropic media are regarded as appropriate.